

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

Одновимірні масиви

Мета: дослідити функції генерування послідовностей випадкових чисел, ознайомитись з можливостями створення одновимірних масивів і навчитись обробляти елементи масивів.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму, що реалізує десять генераторів псевдовипадкових чисел. Кожний генератор викликати за допомогою меню, яке реагує на введення цілого числа: 1, ..., 10.

1	[-4; -1)	6	[-7,85; $28\sqrt{3}$]
2	[100; 299]	7	[-100; 100]
3	[-35; -1] парні	8	[23; 71]
4	[-128; 127]	9	[0; 2)
5	[-7; 13) непарні	10	$[\sqrt{17}; \sqrt{82}]$

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNING_

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    printf("Оберіть цифру від 1 до 10\n");
    int menu;
    scanf_s("%d", &menu);
    printf("-----\n");
    switch (menu) {
        case 1: {
            int arr1[10];
            int i;
            for (i = 0; i < 10; i++)
                arr1[i] = -4 + rand() % (3);
            for (i = 0; i < 10; i++)
                printf("%2d ", arr1[i]);
        }
    }
```

					ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 - Лр11						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Вакалюк Т.А.							1	9	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

```

        printf("\n");
        break;
    }
    case 2: {
        int arr2[10];
        int i;
        for (i = 0; i < 10; i++)
            arr2[i] = 100 + rand() % (210);
        for (i = 0; i < 10; i++)
            printf("%5d ", arr2[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
    case 3: {
        int arr3[20];
        int i;
        for (i = 0; i < 20; i++)
            arr3[i] = -35 + rand() % (34);
        for (i = 0; i < 20; i++)
            if (arr3[i] % 2 == 0)
                printf("%2d ", arr3[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
    case 4: {
        int arr4[10];
        int i;
        for (i = 0; i < 10; i++)
            arr4[i] = -128 + rand() % (256);
        for (i = 0; i < 10; i++)
            printf("%5d ", arr4[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
    case 5: {
        int arr5[20];
        int i;
        for (i = 0; i < 20; i++)
            arr5[i] = -7 + rand() % (20);
        for (i = 0; i < 20; i++)
            if (arr5[i] % 2 == 0)
                printf("%5d ", arr5[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
    case 6: {
        float arr6[10];
        int i;
        for (i = 0; i < 10; i++)
            arr6[i] = -7.85 + rand() % (37);
        for (i = 0; i < 10; i++)
            printf("%2f ", arr6[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
    case 7: {
        int arr7[10];
        int i;
        for (i = 0; i < 10; i++)
            arr7[i] = -100 + rand() % (200);
        for (i = 0; i < 10; i++)
            printf("%4d ", arr7[i]);
        printf("\n");
        break;
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

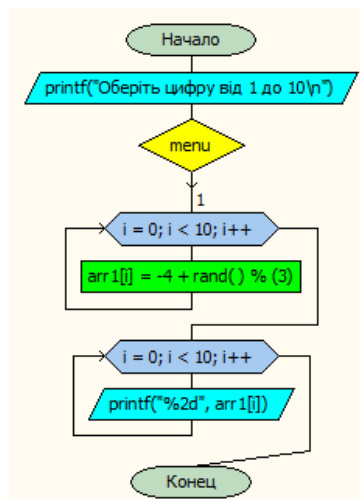
```

case 8: {
    int arr8[12];
    int i;
    for (i = 0; i < 12; i++)
        arr8[i] = 23 + rand() % (-46);
    for (i = 0; i < 12; i++)
        printf("%4d ", arr8[i]);
    printf("\n");
    break;
}
case 9: {
    int arr9[12];
    int i;
    for (i = 0; i < 12; i++)
        arr9[i] = 0 + rand() % (2);
    for (i = 0; i < 12; i++)
        printf("%4d ", arr9[i]);
    printf("\n");
    break;
}
case 10: {
    int arr10[12];
    int i;
    for (i = 0; i < 12; i++)
        arr10[i] = 4.1 + rand() % (8);
    for (i = 0; i < 12; i++)
        printf("%4d ", arr10[i]);
    printf("\n");
    break;
}
default: printf("Error!\n");
}
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

Блок-схема:



Завдання 2: Числа m , n і k ($3 \leq k \leq 10$) вводяться з клавіатури. Згенерувати і вивести на екран m цілих чисел з проміжку, вказаному у пункті а, та n дійсних чисел (виводити на екран з точністю) з проміжку, вказаному у пункті б. Виведення на екран здійснювати по k чисел у рядку.

а. [77, 127]

б. [-6, 10] з точністю до десятих.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNING_
#define m 127
#define n 77

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    srand(time(0));
    int M, N, k, arr[m];
    int i;
    printf("->Введіть кількість цілих чисел: ");
    scanf_s("%d", &M);
    printf("->Введіть кількість цілих чисел: ");
    scanf_s("%d", &N);
    printf("\n-----\n");
    do {
        printf("Введіть кількість чисел в рядку.\n!!!Можлива кількість чисел в рядку від [3] до [10]!!!\n");
        scanf_s("%d", &k);
        printf("-----\n");
    } while (k > 10 || k < 3);
    printf("Цілі числа:\nДіапазон значень [77,127]\n");
    for (i = 0; i < M; i++) {
        arr[i] = (77) + rand() % (50);
        printf("%6d", arr[i]);
        if (i % k == 0)
            printf("\n");
    }
    printf("\n-----\n");
    double arrl[n];
    int c;
    printf("Дійсні числа:\nДіапазон значень[0;10]\n");
    for (c = 0; c < N; c++) {
        arrl[c] = (double)+(rand()) / RAND_MAX * (10);
        printf("%7.1f", arrl[c]);
        if (c % k == 0)
            printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

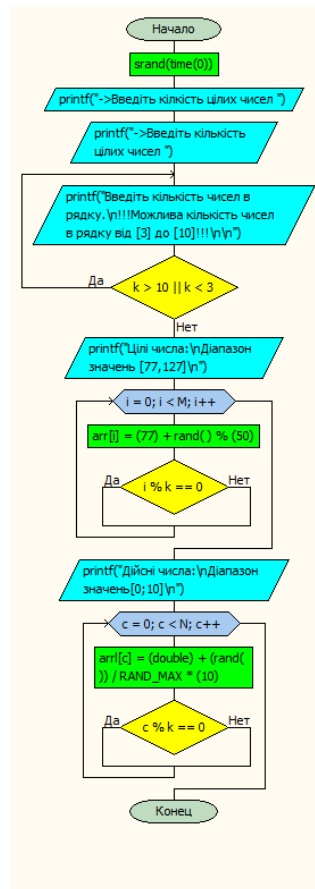
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
->Введіть кількість цілих чисел: 7
->Введіть кількість цілих чисел: 7
-----
Введіть кількість чисел в рядку.
!!!Можлива кількість чисел в рядку від [3] до [10]!!!
В
-----
Цілі числа:
діапазон значень [77,127]
103
78 120 77
95 94 85
-----
Дійсні числа:
діапазон значень [0;10]
1.9
2.5 9.9 9.7
8.6 9.9 9.3
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab11_OP\2\Debug\2.exe
Щоб автоматично закривати консоль при останков от
томатически закрыть консоль при останков отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



Завдання 3: Розробити програму, дотримуючись таких вимог:

- Використовувати статичні масиви;
- Число n (кількість елементів масиву);
- Елементи масиву – випадкові числа, згенеровані на інтервалі $[a, b]$, де a і b вводяться з клавіатури ($a < b$);
- Усі вихідні дані а також елементи масиву виводяться на екран.

В одновимірному масиві, що складається з n цілих елементів, обчислити:

- 1) Номер мінімального елемента масиву;

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2) Суму елементів масиву, розташованих між першим і другим від'ємними елементами.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define MAX_SIZE 100

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n, a, b;
    printf("Введіть кількість елементів масиву: ");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("-----\n");
    printf("Введіть значення а (менше за b): ");
    scanf_s("%d", &a);
    printf("Введіть значення b: ");
    scanf_s("%d", &b);
    printf("-----\n");
    if (a >= b) {
        printf("Error!");
        return 1;
    }
    int array[MAX_SIZE];
    srand(time(0));
    printf("Елементи масиву:\n\n");
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        array[i] = rand() % (b - a + 1) + a;
        printf("%d ", array[i]);
    }
    int min_index = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (array[i] < array[min_index]) {
            min_index = i;
        }
    }
    printf("\n-----\n");
    printf("Номер мінімального елементу масиву: %d\n", min_index);
    int first_negative = -1, second_negative = -1, sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (array[i] < 0) {
            if (first_negative == -1) {
                first_negative = i;
            }
            else {
                second_negative = i;
                break;
            }
        }
    }
    printf("-----\n");
    if (first_negative != -1 && second_negative != -1) {
        for (int i = first_negative + 1; i < second_negative; ++i) {
            sum += array[i];
        }
        printf("Сума елементів масиву між першим і другим від'ємними елементами: %d\n", sum);
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

else {
    printf("У масиві недостатньо від'ємних елементів для обчислення суми.\n");
}
return 0;
}

```

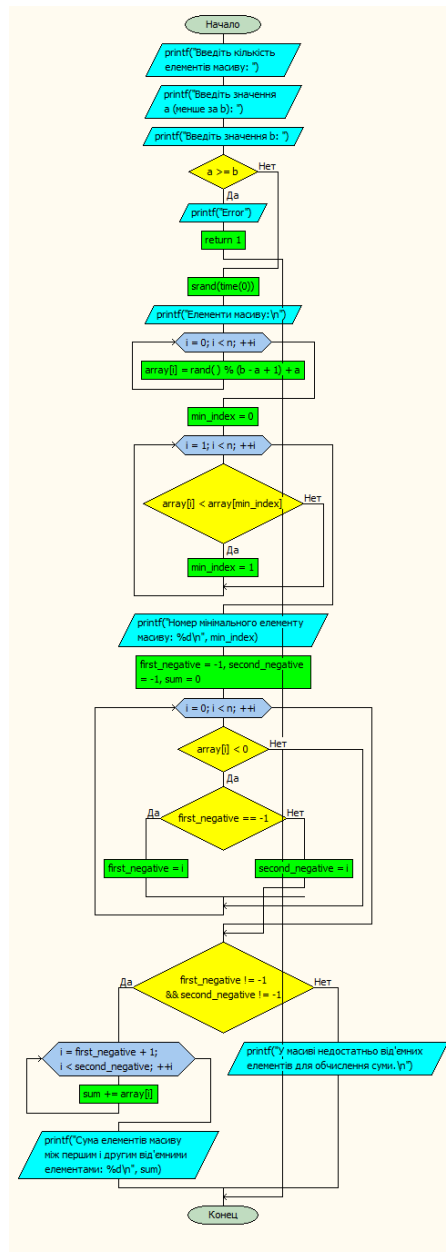
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість елементів масиву: 7
Введіть значення a (менше за b): -2
Введіть значення b: 4
-----
Елементи масиву:
4 0 1 -1 3 -1 1
-----
Номер мінімального елемента масиву: 1
-----
Сума елементів масиву між першим і другим від'ємними елементами: 3
C:\Users\lpz23\source\repos\Lab11_OP\3\x64\Debug\3.exe (процесс 169
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включи
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4: Написати програму:

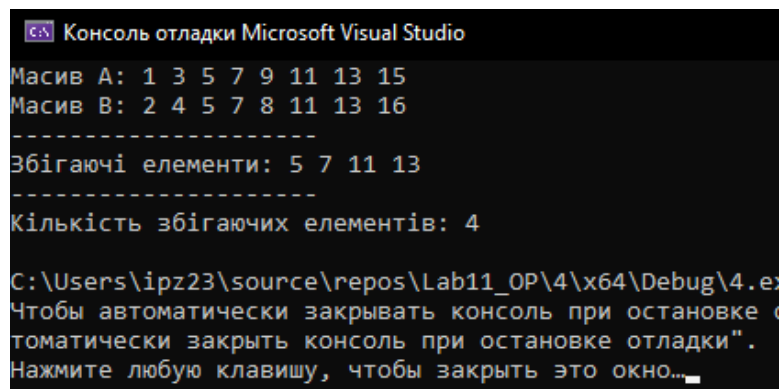
Задано масиви A[8] та B[8], впорядковані за зростанням. Визначити кількість елементів, що збігаються у двох масивах. Вивести масиви, кількість та значення елементів.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int A[8] = { 1,3,5,7,9,11,13,15 };
    int B[8] = { 2,4,5,7,8,11,13,16 };
    int count = 0;
    printf("Масив A: ");
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        printf("%d ", A[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("Масив B: ");
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        printf("%d ", B[i]);
    }
    printf("\n-----\n");
    printf("Збігаючі елементи: ");
    int i = 0, j = 0;
    while (i < 8 && j < 8) {
        if (A[i] == B[j]) {
            printf("%d ", A[i]);
            count++;
            i++;
            j++;
        }
        else if (A[i] < B[j]) {
            i++;
        }
        else {
            j++;
        }
    }
    printf("\n-----\n");
    printf("Кількість збігаючих елементів: %d\n", count);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

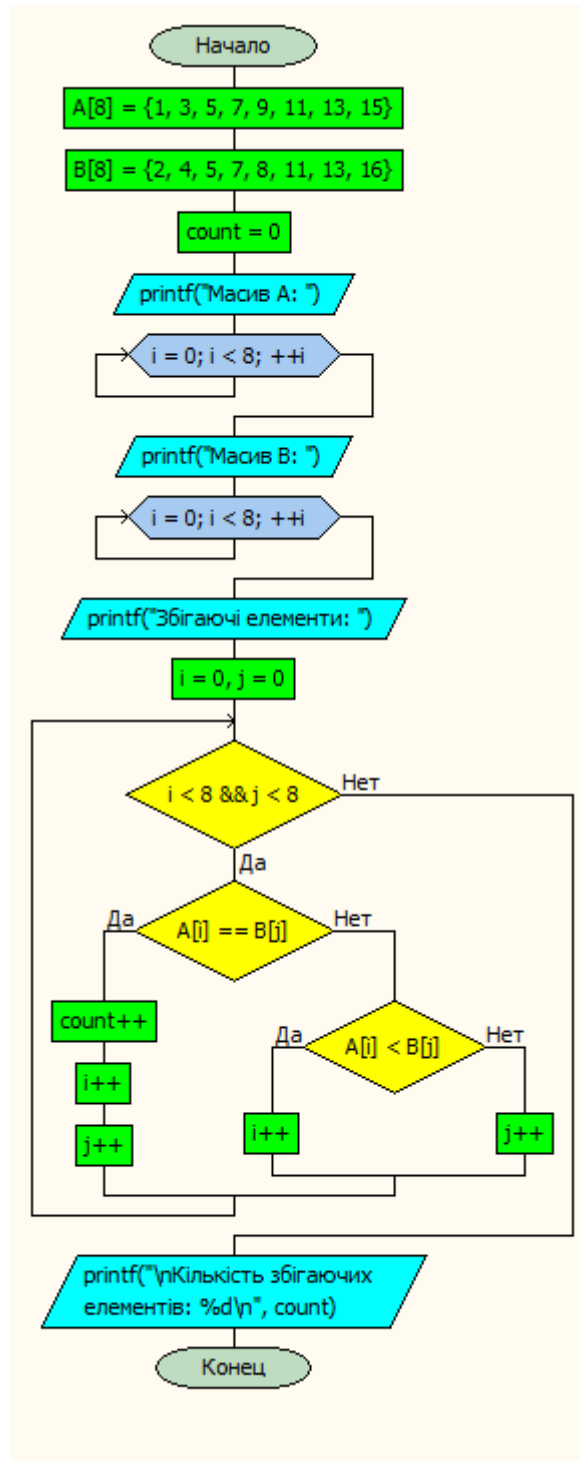


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Масив A: 1 3 5 7 9 11 13 15
Масив B: 2 4 5 7 8 11 13 16
-----
Збігаючі елементи: 5 7 11 13
-----
Кількість збігаючих елементів: 4

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab11_OP\4\x64\Debug\4.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 – Лр11	Арк.
		Вакалюк Т.А.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Висновки: дослідили функції генерування послідовностей випадкових чисел, ознайомились з можливостями створення одновимірних масивів і навчилися обробляти елементи масивів.